



République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

DÉPARTEMENT GÉNIE MÉCANIQUE

Projet de fin d'année

Présenté par

KHALED CHOUCHANE
IKRAM AYADI

Vérification et Validation d'un Workflow de Cosimulation FSI Explicite sous python

Soutenu le 13/05/2026

Devant le Jury :

Président : ARFAOUI MAKREM
Rapporteur : BEN ABDALLAH JALEL
Encadrant : KHALIL MANSOURI

Année universitaire 2025/2026

Remerciements

Au terme de ce projet, nous souhaitons adresser nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont participé, directement ou indirectement, à sa réalisation.

Nous exprimons tout d'abord notre gratitude à notre encadrant pour son accompagnement, sa disponibilité et les conseils précieux qu'il nous a apportés tout au long de ce travail. Son soutien, ses remarques constructives et son sérieux nous ont permis d'avancer dans les meilleures conditions.

Nous remercions également les membres du jury d'avoir accepté d'évaluer ce travail ainsi que pour l'intérêt qu'ils lui portent.

Nos remerciements s'adressent aussi à tous les enseignants du Département de Génie Mécanique de l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis pour la qualité de la formation reçue durant notre parcours universitaire, formation qui nous a été très utile dans la réalisation de ce projet.

Enfin, nous tenons à remercier nos familles et nos proches pour leur soutien, leur patience et leurs encouragements permanents tout au long de nos études.

Résumé

Ce projet de fin d'année porte sur la vérification et la validation d'un workflow de co-simulation d'interaction fluide-structure (IFS) partitionné explicite, développé entièrement en Python sous le nom de **LearnFSI**. Le modèle de référence retenu associe une poutre d'Euler-Bernoulli encastrée-libre à un écoulement analytique de Poiseuille, permettant de disposer de solutions exactes pour évaluer la précision du solveur.

La discrétisation spatiale repose sur la méthode des éléments finis d'Hermite, avec imposition des conditions aux limites par multiplicateurs de Lagrange. Six schémas d'intégration temporelle sont implémentés et comparés : centré explicite, direct explicite, prédicteur-correcteur, Crank-Nicolson, Newmark et Généralisé- α . L'analyse de stabilité est conduite par une méthode de dichotomie qui localise précisément le pas de temps critique à partir des propriétés spectrales du système discrétisé.

La validation du solveur est effectuée par comparaison de la flèche numérique stabilisée à la solution analytique exacte de flexion statique.

Mots-clés : Interaction fluide-structure, couplage partitionné explicite, éléments finis d'Hermite, schéma Généralisé- α , vérification et validation, stabilité numérique, LearnFSI.

Abstract

This final year project addresses the verification and validation of an explicit partitioned fluid-structure interaction (FSI) cosimulation workflow, developed entirely in Python under the name **LearnFSI**. The reference model couples an Euler-Bernoulli cantilever beam with an analytical Poiseuille flow, providing exact solutions to assess the solver's accuracy.

Spatial discretization relies on the Hermite finite element method, with boundary conditions enforced through Lagrange multipliers. Six time integration schemes are implemented and compared : centered explicit, direct explicit, predictor-corrector, Crank-Nicolson, Newmark, and Generalized- α . Stability analysis is performed using a bisection method that precisely identifies the critical time step from the spectral properties of the discretized system.

Solver validation is carried out by comparing the stabilized numerical deflection with the exact analytical static bending solution.

Keywords : Fluid-structure interaction, explicit partitioned coupling, Hermite finite elements, Generalized- α scheme, verification and validation, numerical stability, LearnFSI.

Tableau récapitulatif des grandeurs et notations principales

Paramètres principaux du problème

TABLE 1 – Grandeurs physiques, géométriques et temporelles principales

Symbole	Définition	Unité
x, y	Coordonnées du canal ; x est la direction de l'écoulement de référence et y la direction longitudinale de la poutre.	m
L_c, H_c	Largeur et hauteur du canal rectangulaire.	m
h_p, l_p	Hauteur de la poutre et épaisseur latérale de la poutre dans le plan (x, y) .	m
A, I	Aire de section droite et moment quadratique de la poutre. Pour une largeur hors-plan b_p : $A = b_p l_p$ et $I = b_p l_p^3 / 12$.	m ² , m ⁴
E, ρ	Module d'Young et masse volumique du matériau solide.	Pa, kg/m ³
ρ_f, μ	Masse volumique et viscosité dynamique du fluide.	kg/m ³ , Pa·s
p_{in}^h, p_{out}^h	Pressions imposées à l'entrée et à la sortie au pas de temps h .	Pa
$G_h = \frac{p_{in}^h - p_{out}^h}{L_c}$	Gradient moyen de pression pilotant l'écoulement de référence.	Pa/m
$g_0 = \frac{L_c - l_p}{2}$	Jeu latéral initial entre la poutre et chaque paroi verticale du canal.	m
$\Delta t, N_t$	Pas de temps et nombre de pas de temps simulés.	s, –
$t_h = h \Delta t$	Instant discret associé à l'indice temporel h .	s

Inconnues et grandeurs du modèle poutre–fluide

TABLE 2 – Grandeurs mécaniques et de couplage conservées dans le modèle

Symbole	Définition	Unité
$w(y, t)$	Flèche transverse de la fibre moyenne de la poutre, dirigée suivant x .	m
$W_h, W_{t,h}, W_{tt,h}$	Flèche, vitesse et accélération de la poutre à l’instant t_h .	m, m/s, m/s ²
$\theta = w_y, \kappa \simeq w_{yy}$	Rotation de section et courbure dans la théorie d’Euler–Bernoulli.	rad, m ^{−1}
$M = EIw_{yy}, Q = EIw_{yyy}$	Moment fléchissant et effort tranchant internes de la poutre.	N·m, N
$U_{x,h}^0(y), P_h^0(x)$	Vitesse horizontale et pression du champ de Poiseuille de référence au pas h .	m/s, Pa
$F(y, t)$	Force fluide répartie appliquée à la poutre, par unité de longueur.	N/m
$F_0(y, t_h)$	Chargement fluide de référence dû à la différence de pression entrée–sortie.	N/m
$a_{f,h}(y)$	Coefficient de masse ajoutée fluide ; dans le modèle réduit : $a_{f,h}(y) = \rho_f(h_p^2 - y^2)/g_0$.	kg/m
$b_{f,h}(y)$	Coefficient d’amortissement fluide ; dans le modèle réduit : $b_{f,h}(y) = 12\mu(h_p^2 - y^2)/g_0^3$.	N·s/m ²
$c_{f,h}(y)$	Coefficient de raideur fluide. Dans le modèle linéarisé retenu, $c_{f,h} = 0$.	N/m ²
$F_{\text{enc},h}, M_{\text{enc},h}$	Force et moment de réaction à l’encastrement au pas h .	N, N·m

Tables et indices éléments finis

TABLE 3 – Indices, tables de connectivité et objets MEF essentiels

Notation	Signification	Ensemble / taille
e, I, a	Indice d’élément, indice de noeud local et indice de degré de liberté porté par un noeud.	entiers
r, i, j	Indice local condensé, indice global de noeud géométrique et indice global de degré de liberté.	entiers
N_{el}, N_{nd}, N_{ddl}	Nombre d’éléments, nombre de noeuds géométriques globaux et nombre total de degrés de liberté.	entiers
$N_n(e), N_d(i), N_{loc}(e)$	Nombre de noeuds de l’élément e , nombre de ddl du noeud global i , et nombre de ddl locaux de l’élément e .	entiers

Notation	Signification	Ensemble / taille
$\text{Conn}(e, I)$	Table de connectivité géométrique : associe le noeud local I de l'élément e au noeud global i .	table
$\text{map}(I, a)$	Numérotation locale condensée : transforme le couple (I, a) en indice local unique r .	table
$\text{ngdl}(e, r)$	Table locale-globale des ddl : associe le ddl local r de l'élément e au ddl global j .	table
$\text{Tlg}(e, I, a)$	Table directe locale-globale : $\text{Tlg}(e, I, a) = \text{ngdl}(e, \text{map}(I, a))$.	table
Ω_e, ℓ_e, ξ	Élément de poutre, longueur élémentaire et coordonnée locale normalisée.	intervalle, m, –
τ_r^e, ϕ_j	Fonction de forme locale associée au ddl local r et fonction de forme globale associée au ddl global j .	fonctions
$\Delta^{[e]}$	Matrice de localisation permettant l'assemblage local-global.	$N_{loc}(e) \times N_{ddl}$

Matrices, contraintes et paramètres algorithmiques

TABLE 4 – Objets matriciels et paramètres numériques principaux

Symbole	Définition	Taille / unité
$\mathbf{W}_h, \dot{\mathbf{W}}_h, \ddot{\mathbf{W}}_h$	Vecteurs globaux des déplacements nodaux, vitesses nodales et accélérations nodales.	N_{ddl}
M, K	Matrice de masse solide cohérente et matrice de rigidité de flexion de la poutre.	$N_{ddl} \times N_{ddl}$
$M_{a,h}, C_{f,h}, K_{f,h}$	Matrices globales de masse ajoutée, d'amortissement fluide et de raideur fluide.	$N_{ddl} \times N_{ddl}$
$\mathbf{F}_h$	Vecteur global du chargement fluide de référence projeté sur la base éléments finis.	N_{ddl}
$A_h = M + M_{a,h}$	Matrice de masse effective du système couplé.	$N_{ddl} \times N_{ddl}$
$B_h = K + K_{f,h}$	Matrice de raideur effective du système couplé.	$N_{ddl} \times N_{ddl}$
$\mathcal{G}$	Matrice de contrainte sélectionnant les deux ddl bloqués à l'encastrement : flèche et pente.	$2 \times N_{ddl}$
$\boldsymbol{\lambda}_h$	Multiplicateurs de Lagrange associés à l'encastrement ; ils donnent les réactions généralisées.	2
$\mathcal{A}_h, \mathbf{X}_h, \mathbf{r}_h$	Matrice effective, inconnue et second membre du problème contraint générique.	selon schéma
$S_h = \mathcal{G}Z_h$	Complément de Schur utilisé pour imposer les contraintes.	2×2
β, γ	Paramètres du schéma de Newmark.	–
ρ_∞	Paramètre spectral du schéma généralisé- α , contrôlant l'amortissement numérique haute fréquence.	–

Symbole	Définition	Taille / unité
α_m, α_f	Paramètres du schéma généralisé- α déduits de ρ_∞ .	—

Table des matières

Tableau récapitulatif des grandeurs et notations principales

Table des figures

Liste des tableaux

0	Introduction générale	1
	Contexte scientifique et positionnement du projet	1
0.1	Contexte de l'interaction fluide-structure en ingénierie	1
0.2	Stratégies de couplage et choix méthodologique	3
0.3	Problématique scientifique du PFA	3
0.4	Cadre de l'étude : un modèle de référence	4
0.5	Objectifs et organisation du rapport	4
0.5.1	Objectif du solveur LearnFSI	4
0.5.2	Organisation logique du travail	4
1	Modèle FSI réduit et solveur éléments finis de référence	5
1.1	Introduction	5
1.2	Problème à résoudre : Définition et Hypothèses	5
1.2.1	Domaines de référence et frontières	5
1.2.2	Hypothèses physiques et conditions imposées	6
1.2.3	Découpage temporel et logique de couplage	7
1.3	Modèle fluide analytique et chargement équivalent	8
1.3.1	Champ de Poiseuille de référence	8
1.3.2	Géométrie latérale de la poutre mobile	9
1.3.3	Chargement de référence	10
1.3.4	Perturbation par film mince et loi couplée	11
1.4	Modèle structurel de la poutre	12
1.4.1	Cinématique d'Euler-Bernoulli	12
1.4.2	Problème fort encastré-libre	13

1.4.3	Solution analytique statique de référence	13
1.4.4	Rappel sur les modes propres de la poutre encastrée-libre	15
1.5	Fondements de la méthode des éléments finis	16
1.5.1	Objectif de la méthode des éléments finis	16
1.5.2	Cadre général, connectivités et construction de l'approximation	16
1.5.3	Construction locale et globale des fonctions de base	19
1.5.4	Formulation faible réelle du problème poutre-fluide	20
1.5.5	Opérateurs bilinéaires factorisés	21
1.6	Construction matricielle, assemblage et élément d'Hermite	22
1.6.1	Projection dans l'espace approché	22
1.6.2	Contraintes d'encastrement par multiplicateurs de Lagrange	23
1.6.3	Assemblage généralisé par restriction élémentaire	24
1.6.4	Élément de poutre d'Euler-Bernoulli	26
1.6.5	Matrices locales structurelles et fluides	27
1.7	Résolution temporelle et algorithmes numériques	30
1.7.1	Résolution contrainte par complément de Schur	31
1.7.2	Schéma centré explicite	31
1.7.3	Autres schémas temporels proposés	33
1.7.4	Grandeurs enregistrées	36
1.7.5	Reconstruction bidimensionnelle des champs de la poutre	36
2	Vérification et Validation de LearnFSI	39
2.1	Introduction	39
2.2	Pas de temps de référence spectral	39
2.3	Analyse de stabilité	41
2.4	Validation du solveur	43
	Conclusion générale	47
A	Architecture logicielle et organisation du calcul dans LearnFSI	48
A.1	Vue générale de l'application	48
A.2	Sources uniques de vérité : <code>DataFSI</code> et <code>DataQt</code>	48
A.2.1	Classe <code>DataFSI</code>	48
A.2.2	Classe <code>DataQt</code>	49
A.3	Gestion centralisée des fichiers	50
A.4	Organisation graphique multi-fenêtres	50
A.5	Gestion des calculs lourds	51
A.6	Bloc de calcul FSI : assemblage des matrices	51
A.6.1	Assemblage solide	52

A.6.2	Assemblage fluide	52
A.7	Bloc de calcul temporel : schémas numériques	52
A.7.1	Préparation du calcul	53
A.7.2	Résolution avec contraintes	53
A.7.3	Validation numérique	54
A.8	Logique globale d'exécution	54
A.9	Conclusion de l'annexe	55
Bibliographie		56

Table des figures

1	Pont de Tacoma Narrows [1]	1
2	Vibrations induites par vortex (VIV) [2]	2
3	Flottement aéroélastique (<i>flutter</i>) [3]	2
4	Structures <i>offshore</i> soumises aux sollicitations hydrodynamiques [4]	2
5	Interaction entre l'écoulement sanguin pulsatile et les parois artérielles [5] . .	2
6	Différentes méthodes de couplage en IFS[6]	3
1.1	Schéma du domaine fluide-structure	6
1.2	Évolution des itérations de la boucle	8
1.3	Capture d'écran de la visualisation du champ de vitesse fluide sous LearnFSI	9
1.4	Effet du force sur le jeu	10
1.5	un petit tronçon de poutre isolé	12
1.6	Notion d'erreur admissible	17
1.7	Décomposition polynomial de l'approximation	17
1.8	Les 4 polynômes d'Hermite	27
1.9	Capture d'écran de la visualisation du champ Von Mises de la poutre sous LearnFSI	38
2.1	Conception de la configuration géométrique	44
2.2	Paramétrage numérique et choix du schéma	45
2.3	Visualisation de la flèche stabilisée	45

Liste des tableaux

1	Grandeurs physiques, géométriques et temporelles principales	
2	Grandeurs mécaniques et de couplage conservées dans le modèle	
3	Indices, tables de connectivité et objets MEF essentiels	
4	Objets matriciels et paramètres numériques principaux	
2.1	Comparaison entre la flèche analytique et les flèches numériques stabilisées pour $\Delta t = 0,01$ s et $N_{\text{pas}} = 300$	46

Chapitre 1

Modèle FSI réduit et solveur éléments finis de référence

1.1 Introduction

Ce chapitre construit, dans un ordre entièrement déterministe, le modèle de référence utilisé pour l'étude numérique. Le cadrage géométrique fixe d'abord les domaines, les frontières et les conventions. Le modèle fluide analytique transforme ensuite le pilotage par pression en chargement réparti équivalent sur la poutre. Le modèle structurel d'Euler–Bernoulli donne le problème continu de flexion, puis la formulation faible permet le passage vers la méthode des éléments finis. Les dernières sections rassemblent la construction matricielle, l'assemblage, l'élément d'Hermite et les schémas temporels utilisés par le solveur.

1.2 Problème à résoudre : Définition et Hypothèses

La construction du modèle numérique impose de fixer dès le départ la géométrie, les interfaces et les conventions de signe. Cette étape évite toute ambiguïté dans les sections suivantes : le fluide est décrit dans le plan, la structure est réduite à une poutre verticale d'Euler–Bernoulli, et le couplage est traité pas à pas par une stratégie partitionnée.

1.2.1 Domaines de référence et frontières

Le domaine total Ω est un rectangle de largeur L_c et de hauteur H_c , centré à l'origine selon x :

$$\Omega = \Omega_s^0 \cup \Omega_f^0 = \left\{ (x, y) \in \left[-\frac{L_c}{2}, \frac{L_c}{2} \right] \times [0, H_c] \right\}. \quad (1.1)$$

Ses sommets sont

$$O_5 = \left(\frac{L_c}{2}, 0 \right), \quad O_6 = \left(\frac{L_c}{2}, H_c \right), \quad O_7 = \left(-\frac{L_c}{2}, H_c \right), \quad O_8 = \left(-\frac{L_c}{2}, 0 \right).$$

La frontière reliant les sommets O_i et O_j est notée Γ_{ij} , avec $i < j$. Tout objet géométrique dépendant du pas de temps porte l'exposant h .

La poutre occupe initialement le sous-domaine rectangulaire

$$\Omega_s^0 = \left\{ (x, y) \in \left[-\frac{l_p}{2}, \frac{l_p}{2} \right] \times [0, h_p] \right\}, \quad (1.2)$$

avec $0 < h_p < H_c$ et $0 < l_p < L_c$. Ses sommets sont

$$O_1 = \left(-\frac{l_p}{2}, 0\right), \quad O_2^0 = \left(-\frac{l_p}{2}, h_p\right), \quad O_3^0 = \left(\frac{l_p}{2}, h_p\right), \quad O_4 = \left(\frac{l_p}{2}, 0\right).$$

Le domaine fluide initial est le complémentaire strict de la structure dans le canal :

$$\Omega_f^0 = \Omega \setminus \Omega_s^0. \quad (1.3)$$

Les frontières de référence s'écrivent

$$\partial\Omega_f^0 = \Gamma_{18} \cup \Gamma_{12}^0 \cup \Gamma_{23}^0 \cup \Gamma_{34}^0 \cup \Gamma_{45} \cup \Gamma_{56} \cup \Gamma_{67} \cup \Gamma_{78}, \quad (1.4)$$

$$\partial\Omega_s^0 = \Gamma_{14} \cup \Gamma_{12}^0 \cup \Gamma_{23}^0 \cup \Gamma_{34}^0, \quad (1.5)$$

$$\partial\Omega = \Gamma_{18} \cup \Gamma_{14} \cup \Gamma_{45} \cup \Gamma_{56} \cup \Gamma_{67} \cup \Gamma_{78}. \quad (1.6)$$

L'interface fluide-structure initiale est donc

$$\Gamma_{\text{FSI}}^0 = \Gamma_{12}^0 \cup \Gamma_{23}^0 \cup \Gamma_{34}^0. \quad (1.7)$$

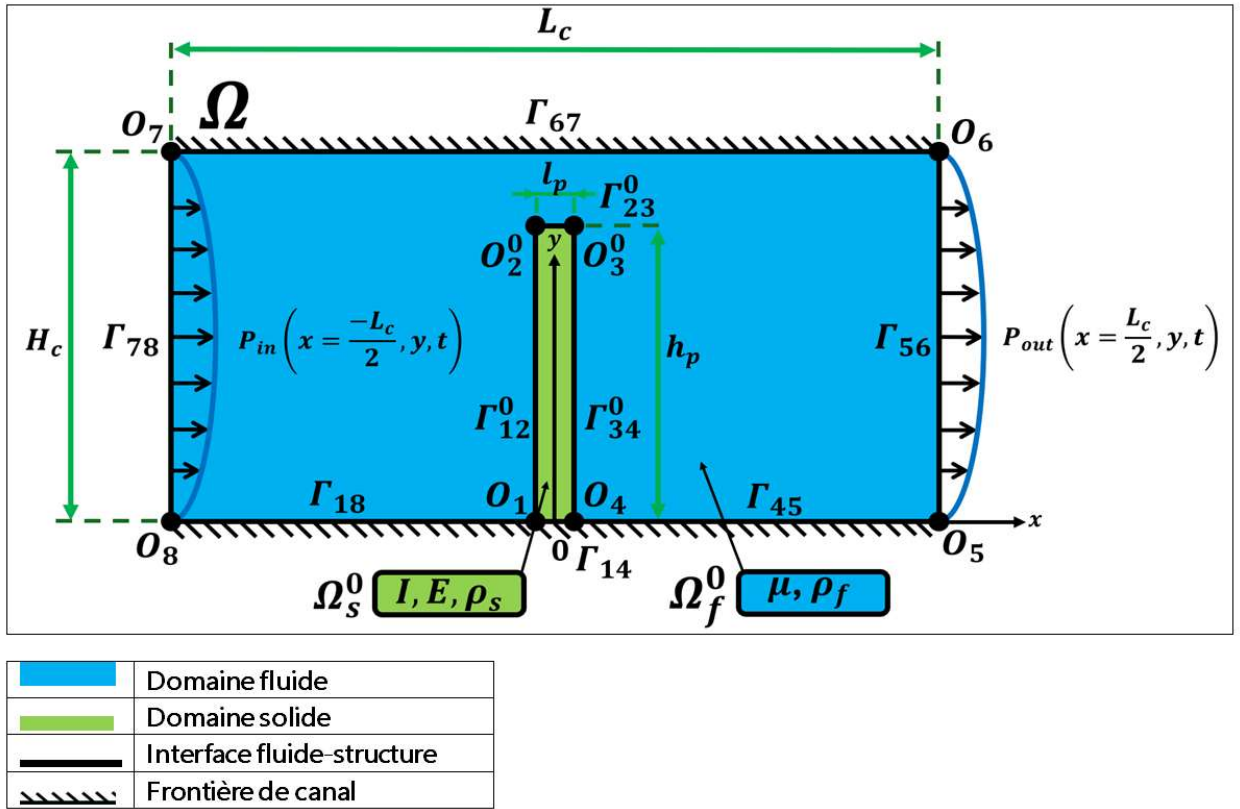


FIGURE 1.1 – Schéma du domaine fluide-structure

1.2.2 Hypothèses physiques et conditions imposées

Le fluide est supposé visqueux, incompressible et newtonien. Le régime de référence est laminaire, établi à l'échelle de chaque pas de temps, et piloté par la pression entre l'entrée Γ_{78} et la sortie Γ_{56} :

$$P_h^0\left(-\frac{L_c}{2}\right) = p_{in}^h, \quad P_h^0\left(\frac{L_c}{2}\right) = p_{out}^h. \quad (1.8)$$

La condition de non-glissement est imposée sur les parois rigides du canal. Le chargement transmis à la structure provient de la pression exercée sur les faces en contact avec le fluide.

La structure est décrite par la théorie d'Euler-Bernoulli. Les sections droites restent planes et normales à la fibre moyenne, les déplacements et les rotations sont petits, et le matériau est homogène, isotrope et linéairement élastique. Bien que la géométrie soit représentée dans le plan (x, y) , la structure est mécaniquement unidimensionnelle : son inconnue est la flèche transverse

$$w(y, t), \quad 0 \leq y \leq h_p, \quad (1.9)$$

dirigée suivant l'axe x .

L'encastrement parfait de la base Γ_{14} impose

$$w(0, t) = 0, \quad \frac{\partial w}{\partial y}(0, t) = 0. \quad (1.10)$$

Le système est initialement au repos :

$$w(y, 0) = 0, \quad \frac{\partial w}{\partial t}(y, 0) = 0. \quad (1.11)$$

1.2.3 Découpage temporel et logique de couplage

La résolution est menée aux instants

$$t_h = h\Delta t, \quad h = 0, \dots, N_{\text{pas}}. \quad (1.12)$$

Au pas t_h , on introduit

$$W_h(y) = w(y, h\Delta t), \quad W_{t,h}(y) = w_t(y, h\Delta t), \quad W_{tt,h}(y) = w_{tt}(y, h\Delta t). \quad (1.13)$$

Les pressions imposées sont

$$p_{in}^h = p_{in}(h\Delta t), \quad p_{out}^h = p_{out}(h\Delta t), \quad (1.14)$$

et le gradient moyen de pression est

$$G_h = \frac{p_{in}^h - p_{out}^h}{L_c}. \quad (1.15)$$

Lorsque $p_{in}^h > p_{out}^h$, $G_h > 0$ et l'écoulement de référence est dirigé suivant $+x$.

L'approche retenue remplace le problème continu en (x, y, t) par une suite de problèmes spatiaux figés. À chaque itération, le champ fluide est reconstruit sur la configuration courante, les efforts sont projetés sur la poutre, la réponse structurale est calculée, puis la géométrie fluide est actualisée pour le pas suivant. Cette organisation conserve la logique physique du couplage tout en conduisant naturellement vers les matrices et algorithmes présentés en fin de chapitre.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'année avait pour ambition de répondre à une question fondamentale de la mécanique numérique : est-il possible de construire, de vérifier et de valider un solveur de cosimulation fluide-structure partitionné explicite, de manière transparente et pédagogique, sans recourir aux outils industriels classiques ?

Le travail réalisé à travers le développement du solveur **LearnFSI** apporte une réponse affirmative et concrète à cette question. En partant d'un modèle académique maîtrisé : une poutre d'Euler-Bernoulli encastrée-libre couplée à un écoulement analytique de Poiseuille, nous avons construit, pas à pas, un workflow FSI complet : modélisation physique, discrétisation par éléments finis d'Hermite, assemblage matriciel, imposition des contraintes par multiplicateurs de Lagrange, et intégration temporelle par six schémas distincts.

La démarche de Vérification & Validation mise en œuvre constitue le cœur scientifique de ce travail. La vérification, conduite sur le cas de flexion statique à solution analytique exacte, a permis de quantifier l'erreur de discrétisation et de confirmer la cohérence de l'implémentation. La validation, quant à elle, a établi que le solveur converge vers la bonne physique : le schéma Généralisé- α reproduit la flèche analytique de référence avec un écart relatif de seulement **2,0 %**, tout en offrant le temps de stabilisation le plus court grâce à son filtrage sélectif des modes non physiques. L'analyse de stabilité par dichotomie a par ailleurs permis de localiser précisément la frontière entre régime stable et divergence numérique, et de relier le pas de temps critique aux propriétés spectrales du modèle éléments finis.

Au-delà des résultats numériques, ce projet a mis en évidence des mécanismes essentiels que tout ingénieur travaillant avec des codes de simulation devrait comprendre : la dépendance du pas de temps critique à la pulsation propre maximale du système discrétisé, l'effet déstabilisateur de la masse ajoutée numérique dans les couplages explicites, et les compromis entre précision, stabilité et coût de calcul propres à chaque schéma temporel.

Cependant ce travail a des limites : modèle fluide analytique, structure unidimensionnelle. constituent autant de pistes d'enrichissement pour des travaux futurs. L'introduction d'un solveur fluide de type Stokes ou Navier-Stokes, couplée à une extension structurelle vers des configurations 2D ou 3D, permettrait de rapprocher **LearnFSI** des configurations industrielles réelles, tout en conservant la rigueur méthodologique développée tout au long de ce projet.

En définitive, ce travail démontre qu'une compréhension profonde des mécanismes de couplage numérique est non seulement accessible, mais indispensable pour interpréter, contrôler et améliorer les simulations FSI dans des contextes industriels et scientifiques exigeants.

Bibliographie

- [1] Reddit / History. When infrastructure fails : The tacoma narrows bridge collapse (1940). <https://preview.redd.it/when-infrastructure-fails-the-tacoma-narrows-bridge-is-the-v0-h2cb3iv2s4tb1.jpg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=169a58cd3734f3f28479596dae2e9cdf06f49861>, 2024.
- [2] University of Waterloo. Vortex induced vibration (viv) - computational fluid dynamics laboratory. <https://uwaterloo.ca/computational-fluid-dynamics-turbulence-modeling-laboratory/research/vortex-induced-vibration-viv>.
- [3] Aéroclub d'Albi. Connaissance des aéronefs : les contraintes sur les ailerons. <http://aeroclub.albi.aero/CONNAISSANCE%20DES%20AERONEFS/contrainteaileron.htm>.
- [4] Les Horizons. Énergies marines renouvelables : le gouvernement accélère. <https://leshorizons.net/energies-marines-renouvelables-gouvernement-accelere/>.
- [5] Wikipédia. Vasodilatateur — Wikipédia, l'encyclopédie libre. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Vasodilatateur>.
- [6] Lydia Khouf. *Modélisation Numérique de l'interaction fluide-structure et du ballonnement des réservoirs de stockage des produits pétroliers*. Thèse de doctorat, Université de Caen Normandie, Caen, France, Octobre 2022.
- [7] Ch. Förster, W.A. Wall, and E. Ramm. Artificial added mass instabilities in sequential staggered coupling of nonlinear structures and incompressible viscous flows. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 196(7) :1278–1293, 2007. doi:10.1016/j.cma.2006.09.002.
- [8] ASME. Standard for verification and validation in computational fluid dynamics and heat transfer. Technical Report ASME V&V 20-2009, American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, USA, 2009.
- [9] Jalel Ben Abdallah. Méthode des Éléments finis. Support de cours, École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT). Cours de spécialité génie mécanique.
- [10] T. A. Oliver. Fluid-structure interaction (fsi) - version anglaise. Rapport de recherche, Rapport Technique, 2024.
- [11] Olivier Doaré. Instabilités locales et globales en interaction fluide-structure. *Études approfondies IFS*, 2022.
- [12] Jean-François Cori. Analyse ifs instationnaire en grands déplacements. Technical report, Laboratoire de Mécanique, 2024.

- [13] Jean-Francois Sigrist. *Petit résumé du livre FSI (Fluid-Structure Interaction)*. Synthèse académique, 2023.
- [14] Dumas Jonathan. Simulation et modélisation ifs en ingénierie. Technical report, Rapport de Simulation Numérique, 2024.
- [15] Olivier Doaré. *Interaction entre fluides et structures*. Ouvrage de référence, 2021.
- [16] Fabien HUVELIN. Couplage de code en ifs et application aux structures mobiles. Technical report, Développement Numérique, 2024.